关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# I039 倒数和不等式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（正实数）：**

所有 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 均为正实数。

### 结论

**结论一（倒数和积不等式）：**

**直观描述：** 和与倒数和之积不小于 $n$ 的平方。

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) \geq n^2.$$

**推广结论（三元特例）：**

**直观描述：** 三元时乘积不小于 9。

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq 9.$$

**等号/取等条件：** 当且仅当所有 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时等号成立；对于三元特例，当且仅当 $a = b = c$。

## 理解说明

**一句话直觉** 当所有正实数相等时，它们的和与倒数和之积取到最小值 $n^2$；任何不等的情况都会使乘积变大。

### 核心拆解

**要点一（正实数前提）：**

所有数必须为正，否则倒数无意义或不等式方向可能改变。

**要点二（均值不等式）：**

通过均值不等式（如 AM-GM）可直接推导，本质是 $n$ 个正数乘积与和的关联。

**几何本质（算术调和平均）** 从平均值角度看，不等式等价于算术平均不小于调和平均，即 $\frac{\sum a_i}{n} \geq \frac{n}{\sum \frac{1}{a_i}}$，等号成立时所有数相等。

**代数意义（通分均值证）** 代数上，将乘积展开为 $n$ 加上所有交叉项 $\frac{a_i}{a_j}$，利用均值不等式可知每个交叉项不小于 2（当 $i = j$ 时为 1），从而总和不小于 $n^2$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接套用）**：在题目中直接出现和与倒数和的形式时，可直接写出不等式求下界。
- **考法二（变形应用）**：通过代换或组合，将其他不等式转化为此形式，用于证明或求最值。

**顿悟点** **只要看到正实数的和与倒数和同时出现，就可以尝试应用此不等式，其最小值为 $n^2$。**

### 使用场景

- **场景一（证明不等式）**：用于证明涉及和与倒数和的不等式，简化推导。
- **场景二（求最小值）**：当问题要求乘积 $(\sum a_i)(\sum \frac{1}{a_i})$ 的最小值时，直接得 $n^2$。

## 证明

**思路提示** 利用均值不等式，将乘积展开为交叉项之和，然后配对给出下界。

### 正式推导

**步骤一（乘积展开）：**

将乘积展开为双重求和：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{a_i}{a_j}.$$

**理由：**根据分配律，每个 $a_i$ 与每个 $1/a_j$ 相乘得到 $a_i/a_j$。

**步骤二（项分类）：**

将求和分为对角项 $(i=j)$ 与交叉项 $(i\neq j)$：

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_i} + \sum_{i\neq j} \frac{a_i}{a_j} = n + \sum_{i\neq j} \frac{a_i}{a_j}.$$

**理由：**当 $i=j$ 时，$a_i/a_i = 1$，共有 $n$ 项；其余 $n^2-n$ 项为交叉项。

**步骤三（交叉项下界）：**

对任意 $i\neq j$，由均值不等式：

$$\frac{a_i}{a_j} + \frac{a_j}{a_i} \geq 2\sqrt{\frac{a_i}{a_j}\cdot\frac{a_j}{a_i}} = 2.$$

**理由：**对于正实数 $x$ 和 $y$，有 $x+y\geq 2\sqrt{xy}$，这里取 $x=a_i/a_j, y=a_j/a_i$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤四（总和估计）：**

将交叉项配对求和，每对 $(i,j)$ 和 $(j,i)$ 一起考虑：

$$\sum_{i\neq j}\frac{a_i}{a_j}=\sum_{i<j}\left(\frac{a_i}{a_j}+\frac{a_j}{a_i}\right)\geq\sum_{i<j}2=2\cdot\frac{n(n-1)}{2}=n(n-1).$$

**理由：**共有 $\binom{n}{2}$ 对不同的 $(i,j)$ 满足 $i<j$，每对的下界为 2。

**步骤五（合并得结论）：**

代入步骤二的结果：

$$n+n(n-1)=n^2.$$

因此原不等式成立。

**理由：**对角项之和为 $n$，交叉项之和不小于 $n(n-1)$，总和不小于 $n^2$。

结论回扣 **综上，对任意 $n$ 个正实数，有 $(\sum a_i)(\sum 1/a_i)\geq n^2$，等号成立当且仅当所有 $a_i$ 相等。**

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 设 $a,b,c$ 为正实数，证明 $(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\geq 9$。

**解题步骤：**

**第一步（确认条件）：**

首先确认 $a,b,c$ 均为正实数。

**理由：**不等式成立的前提是所有数均为正实数。

**第二步（应用不等式）：**

直接应用倒数和乘积不等式（三元特例）：

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\geq 3^2=9.$$

**理由：**对于 $n=3$ 个正实数，和与倒数和之积不小于 $3^2=9$。

**第三步（取等条件）：**

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

**理由：**原不等式等号成立条件是所有数相等。

**关键结论：** **因此不等式成立，最小值为 9，在 $a=b=c$ 时取得。**

**例 2（稍变形）**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**题目：** 设 $x, y$ 为正实数，求 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)$ 的最小值。

**解题步骤：**

**第一步（确认条件）：**

确认 $x, y$ 为正实数。

**理由：**确保不等式适用。

**第二步（应用不等式）：**

应用倒数和乘积不等式（$n=2$ 情形）：

$$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 2^2 = 4.$$

**理由：**对于两个正实数，和与倒数和之积不小于 $2^2=4$。

**第三步（取等条件）：**

等号成立当且仅当 $x=y$。

**理由：**当且仅当两数相等时不等式等号成立。

**关键结论：** **最小值为 4，在 $x=y$ 时取得。**

## 易错提醒

**易错点一（忽略正实数）**

在使用不等式时，未检查所有数是否为正实数，直接应用。

**正确理解（正实数前提）：**

不等式仅对正实数成立；若出现非正数，结论可能错误。

**错因分析（条件缺失）：**

负数的倒数会改变符号，零无倒数，导致不等式无效。

**易错点二（误记取等）**

认为只要部分数相等，等号就能成立，例如以为 $a=b$ 而 $c$ 不同时也可取等。

**正确理解（全等取等）：**

等号成立当且仅当所有 $n$ 个数都相等，缺一不可。

**错因分析（交叉项要求）：**

每个交叉项 $\frac{a_i}{a_j} \geq 1$ 等号需同时成立，这要求所有 $a_i$ 相同。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**易错点三（错误推广）**

将不等式盲目推广为 $(\sum a_i)(\sum b_i) \geq n^2$，其中 $b_i$ 不是 $1/a_i$。

**正确理解（倒数配对）：**

不等式仅适用于和与倒数和之积，即第二个和必须是第一个和的倒数序列。

**错因分析（结构误解）：**

不等式的证明依赖于 $a_i$ 与 $1/a_i$ 的乘积为常数，随意替换会破坏该结构。

## 结论小结

**一句话核心** **正实数的和与倒数和之积有下界 $n^2$，等号仅当所有数相等时取得。**

使用条件

- **条件 1（正实数）：**所有涉及的数必须为正实数。
- **条件 2（倒数形式）：**第二个和必须是第一个和中每个数的倒数之和。

关键提醒

- **易错点（忽略正负）：**忘记检查正实数条件，导致不等式方向错误。
- **检查项（全等取等）：**等号成立要求所有数相等，应用后务必验证取等可能性。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料